Paskaita 17

Kreivumas

Tikslai. *Kreivumas nusako vektoriaus pokytį, pernešus jį aplink mažą kilpą. Jį apskaičiuosime iš Kristofelio simbolių ir iš diferencialinių formų ortonormuotajame reperyje. Sferos pavyzdžiu nustatysime paviršių geometrijoje ir gravitacijoje naudojamą ženklą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti kreivumą, nurodant rezultato ir krypčių indeksus.
- Įrodyti tenziškumą, metrines antisimetrijas ir pirmąją Bjankio tapatybę.
- Rasti paviršiaus kreivumą pagal Kartano lygtis.
- Atskirti nulinį kreivumą nuo nulinių Kristofelio simbolių viename žemėlapyje.

Tema 17A Kreivumo tenzorius ir jo indeksų sutraukimai

17.1 Kreivumo tenzorius

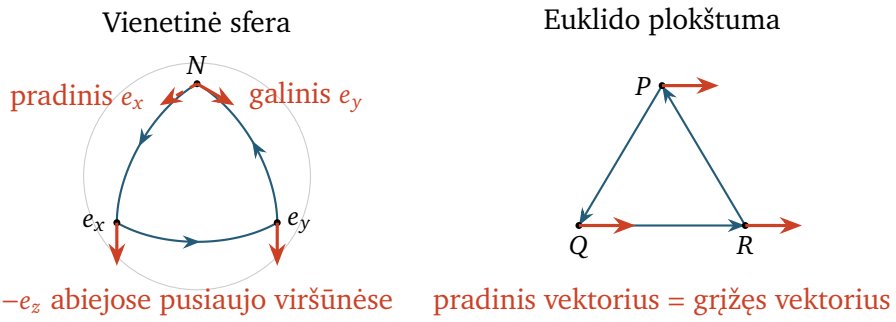
Lygiagrečioji pernaša leidžia palyginti liestinius vektorius išilgai kelio, kaip ir 16-ojoje paskaitoje.

Apibrėžimas 17.1. Tegul M yra glodžioji daugdara su afiniąja sietimi ∇. Apibrėžkime *kreivumo operatorių* glodiesiems laukams formule

$$R(X,Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]} Z.$$

Vienetinėje sferoje imkime kilpą iš šiaurės poliaus $N = e_z$ į e_x, tada į e_y ir atgal į N trumpesniais didžiųjų apskritimų lankais. Sferą orientuokime pagal išorinę normalę. Žiūrint iš išorės, ši kilpa eina prieš laikrodžio rodyklę.

Vektorius, pradžioje lygus e_x, viršūnę e_x pasiekia kaip $-e_z$. Išilgai pusiaujo jis lieka lygus $-e_z$, o į N grįžta kaip e_y. Didžiojo apskritimo liestinis vektorius yra lygiagretusis išilgai to apskritimo. Pastovus vektorius, statmenas šio apskritimo plokštumai, taip pat yra lygiagretusis, nes jo išvestinė apimančiojoje erdvėje yra nulinė. Šie pastebėjimai patikrina nurodytas pernašas, projektuojant į liestinę erdvę. Grįžęs vektorius yra pasisukęs kampu $+\pi/2$ erdvėje $T_N S^2$. Paveiksle ši pernaša palyginama su pernaša aplink plokštumos trikampį.



17.1 pav. Lygiagrečioji pernaša aplink orientuotą oktantą perveda e_x į e_y taške N. Plokštumos trikampyje pradinis vektorius grįžta nepakitęs.

Oktanto plotas yra $\int_0^{\pi/2}\int_0^{\pi/2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = \pi/2$. Posūkį su paviršiaus kreivumo integralu susiesime 18-ojoje paskaitoje.

Dekarto siečiai erdvėje $\mathbb{R}^n$ vektoriaus $R(X,Y)Z$ komponentės yra $XY(Z^k) - YX(Z^k) - [X,Y](Z^k) = 0$. Skliausto narys kompensuoja krypčių laukų nekomutavimą.

Kreivumas nusako pagrindinį vektoriaus pokyčio narį, pernešus jį aplink mažą kilpą. Parinkime lokaliąsias koordinates $(x,y,\ldots)$ taško p aplinkoje. Apeikime koordinačių kvadratą tvarka $+x,+y,-x,-y$, kai jo kraštinės ilgis yra $\varepsilon > 0$, o kitos koordinatės yra fiksuotos. Pažymėkime F_{xy} operatoriaus $R(\partial_x,\partial_y)$ matricą taške p pasirinktoje erdvės T_pM bazėje. Lygiagrečiosios pernašos aplink šį kvadratą matrica tenkina lygybę

$$\mathrm{Hol}(\square_\varepsilon) = \mathbb{1} - \varepsilon^2 F_{xy} + O(\varepsilon^3).$$

Koordinačių kryptys komutuoja, todėl kvadratas užsidaro. Šią mažo kvadrato formulę įrodysime 21-ojoje paskaitoje. Toliau įrodytas tenzoriškumas reiškia, kad kreivumo koeficientas priklauso tik nuo vektorių taške p, nepriklausomai nuo jų pratęsimų.

Teorema 17.2 (Kreivumo tenzoriškumas). *Kreivumas yra tiesinis funkcijų iš $C^\infty(M)$ atžvilgiu visuose trijuose argumentuose. Todėl jis apibrėžia glodųjį $(1,3)$ tipo tenzorių.*

Įrodymas. Daugiatiesiškumas realiųjų skaičių atžvilgiu tiesiogiai išplaukia iš sieties taisyklių. Funkcijai $f \in C^\infty(M)$ Leibnico taisyklė ir lygybė $[fX,Y] = f[X,Y] - Y(f)X$ duoda

$$R(fX,Y)Z = fR(X,Y)Z - Y(f)\nabla_X Z + Y(f)\nabla_X Z = fR(X,Y)Z.$$

Antisimetrija argumentų X ir Y atžvilgiu duoda tiesiškumą argumento Y atžvilgiu. Išskleidę paskutinį argumentą, gauname

$$R(X,Y)(fZ) = fR(X,Y)Z + \big(XY(f) - YX(f) - [X,Y](f)\big)Z = fR(X,Y)Z.$$

Mišrieji nariai $Y(f)\nabla_X Z$ ir $X(f)\nabla_Y Z$ susiprastina, atėmus vieną antrąją išvestinę iš kitos. Pagal nukertančiųjų funkcijų ir skleidimo koordinatėmis argumentą, pateiktą §16.1, reikšmė priklauso tik nuo trijų vektorių taške. Glodumas išplaukia iš lokaliųjų sieties koeficientų glodumo. ∎

Apibrėžimas 17.3. Teoremos 17.2 tenzorius vadinamas *Rymano kreivumo tenzoriumi*.

Pažymėkime žemėlapyje $\partial_\mu = \partial/\partial x^\mu$. Graikiškieji indeksai čia kinta nuo 1 iki n. Indeksų tvarką nustato veiksmas

$$R(\partial_\mu,\partial_\nu)\partial_\sigma = R^\rho{}_{\sigma\mu\nu}\partial_\rho.$$

Du kartus pritaikę sieties sandaugos taisyklę, gauname

$$R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^{\rho}_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^{\rho}_{\mu\sigma} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\nu\sigma} - \Gamma^{\rho}_{\nu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\mu\sigma}.$$

Pavyzdžiui, pagal sandaugos taisyklę gauname

$$\nabla_{\partial_\mu}\nabla_{\partial_\nu}\partial_\sigma = (\partial_\mu \Gamma^{\rho}_{\nu\sigma} + \Gamma^{\lambda}_{\nu\sigma}\Gamma^{\rho}_{\mu\lambda})\partial_\rho.$$

Atimkime išraišką su sukeistomis kryptimis. Skliausto narys išnyksta, nes koordinačių laukai komutuoja. Kreivumas yra tenzorius, nors Kristofelio simboliai nėra tenzoriaus komponentės. Euklido plokštumai 16-ojoje paskaitoje gavome polinius simbolius $\Gamma^{r}_{\phi\phi} = -r$ ir $\Gamma^{\phi}_{r\phi} = \Gamma^{\phi}_{\phi r} = 1/r$. Pavyzdžiui, kreivumo komponentė yra

$$R^{r}{}_{\phi r\phi} = \partial_r(-r) - (-r)(1/r) = -1 + 1 = 0.$$

Visos kreivumo komponentės išnyksta, nes Dekarto koordinatėmis šis tenzorius yra nulinis.

Apibrėžimas 17.4. Sietis yra *plokščioji*, kai jos kreivumas yra nulinis.

Pavyzdys 17.5 (Sfera koordinatėmis)**.** Apskaičiuosime spindulio $a > 0$ sferos kreivumo komponentę. Jos metrika sferinėmis koordinatėmis yra

$$g = a^2 \mathrm{d}\theta \otimes \mathrm{d}\theta + a^2 \sin^2\theta \mathrm{d}\phi \otimes \mathrm{d}\phi, \qquad 0 < \theta < \pi.$$

Pastovus mastelis nekeičia 16-osios paskaitos Kristofelio simbolių. Įstatę juos į koordinačių formulę, gauname

$$\begin{aligned} R^{\theta}{}_{\phi\theta\phi} &= \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - (-\sin\theta\cos\theta)\cot\theta \\ &= (\sin^2\theta - \cos^2\theta) + \cos^2\theta = \sin^2\theta. \end{aligned}$$

Nuleidę rezultato indeksą metrika, gauname $R_{\theta\phi\theta\phi} = a^2\sin^2\theta$. Ši teigiama komponentė nustato operatoriaus ženklą vienetinėje sferoje.

17.2 Metrinės simetrijos ir pirmoji Bjankio tapatybė

Dabar tegul ∇ yra pseudorymaninės metrikos Levi-Čivitos sietis. Pirmiausia nuleiskime rezultato indeksą: $R_{\rho\sigma\mu\nu} = g_{\rho\lambda}R^{\lambda}{}_{\sigma\mu\nu}$. Įrodymuose keturių laukų išraišką sutrumpintai žymėsime $C(X,Y,Z,W) = g(R(X,Y)Z,W)$.

Teiginys 17.6 (Kreivumo simetrijos · *eskizas; antisimetrijos ir pirmoji Bjankio tapatybė įrodytos*)**.** *Kreivumui galioja*

$$\begin{gathered} C(X,Y,Z,W) = -C(Y,X,Z,W) = -C(X,Y,W,Z), \\ R(X,Y)Z + R(Y,Z)X + R(Z,X)Y = 0, \\ C(X,Y,Z,W) = C(Z,W,X,Y). \end{gathered}$$

Vidurinė lygtis yra pirmoji Bjankio tapatybė.

Įrodymas ir eskizas. Pirmoji antisimetrija išplaukia iš operatoriaus apibrėžimo. Kitai įrodyti pritaikykime $XY - YX - [X,Y]$ funkcijai $g(Z,W)$. Šiai skaliarinei funkcijai operatoriaus reikšmė yra nulinė. Pagal metrinį suderinamumą gauname

$$0 = g(R(X,Y)Z,W) + g(Z,R(X,Y)W),$$

nes dvi mišriosios pirmųjų išvestinių sandaugos susiprastina. Taip įrodome antisimetriją paskutinės poros atžvilgiu.

Bjankio tapatybei įrodyti sumuokime ciklišKai pagal (X, Y, Z). Šešias antrąsias išvestines sujungiame pasinaudodami nuline torsija:

$$\begin{aligned}\nabla_X\nabla_Y Z - \nabla_Y\nabla_X Z + \nabla_Y\nabla_Z X - \nabla_Z\nabla_Y X + \nabla_Z\nabla_X Y - \nabla_X\nabla_Z Y \\ = \nabla_X(\nabla_Y Z - \nabla_Z Y) + \nabla_Y(\nabla_Z X - \nabla_X Z) + \nabla_Z(\nabla_X Y - \nabla_Y X) \\ = \sum_{\text{cyc}} \nabla_X [Y, Z].\end{aligned}$$

Pakeiskime laukų vardus nariuose, kurių kryptį nusako skliaustas, kad gautume

$$\sum_{\text{cyc}} R(X, Y)Z = \sum_{\text{cyc}} \big(\nabla_X [Y, Z] - \nabla_{[Y,Z]} X\big) = \sum_{\text{cyc}} [X, [Y, Z]] = 0.$$

Paskutinė lygybė yra Jakobio tapatybė.

Porų sukeitimui gauti pirmiausia suporuokime Bjankio tapatybę su W:

$$C(X, Y, Z, W) + C(Y, Z, X, W) + C(Z, X, Y, W) = 0.$$

Užrašykime šią skaliarinę tapatybę keturioms ciklinėms keturių laukų permutacijoms. Sudėkime tapatybes ir pagal dvi antisimetrijas suprastinkime narius. Pakeitę likusios lygybės laukų vardus, gauname porų sukeitimo lygybę. Čia pateikėme šio algebrinio žingsnio eskizą. Žr. Lee, Teiginį 7.4, p. 121–123. ∎

Nuleisto rezultato indekso susitarimu šios tapatybės duoda $R_{abcd} = -R_{bacd} = -R_{abdc}$ ir $R_{abcd} = R_{cdab}$. Mūsų nuleisti indeksai atitinka veiksmą $g(R(\partial_c, \partial_d)\partial_b, \partial_a)$.[1] Pakeitus operatoriaus ženklą, kreivumo reikšmės pakeičia ženklą. Vien argumentų tvarkos pakeitimas taip pat gali pakeisti ženklą.

17.3 Riči, skaliarinis ir pjūvinis kreivumas

Apibrėžimas 17.7. Rymano metrikai ir liestinei 2-plokštumai $P \subset T_pM$ šios plokštumos *pjūvinis kreivumas* yra

$$K(P) = \frac{g(R(u, v)v, u)}{g(u, u)g(v, v) - g(u, v)^2}, \qquad P = \operatorname{span}\{u, v\},$$

kur vektoriai u ir v yra tiesiškai nepriklausomi.

Vardiklis yra teigiamas. Keičiant plokštumos P bazę, dėl abiejų porų antisimetrijos skaitiklis padauginamas iš bazės pakeitimo determinanto kvadrato. Vardiklio Gramo determinantas įgyja tą patį daugiklį. Todėl santykis nepriklauso nuo bazės. Ortonormuotiesiems vektoriams u ir v jis yra $g(R(u, v)v, u)$. Neapibrėžtos signatūros atveju tas pats santykis apibrėžia pjūvinį kreivumą tik neišsigimusioms plokštumoms, kurių Gramo determinantas yra nenulinis. Pavyzdžio 17.5 sferai Gramo determinantas yra $a^4 \sin^2\theta$, todėl jos liestinės plokštumos kreivumas yra $K = 1/a^2$.

[1] Lee naudoja $\mathrm{Rm}_{\text{Lee}}(X, Y, Z, W) = C(X, Y, Z, W)$. Taigi $R_{abcd} = \mathrm{Rm}_{\text{Lee}}(\partial_c, \partial_d, \partial_b, \partial_a)$ su tuo pačiu operatoriaus ženklu.

Apibrėžimas 17.8. *Riči tenzorius* yra pėdsakas

$$\mathrm{Ric}(X,Y) = \mathrm{tr}(Z \mapsto R(Z,Y)X).$$

Apibrėžimas 17.9. *Skaliarinis kreivumas* R_{sc} yra tenzoriaus Ric metrinis pėdsakas.

Koordinatėmis šie dydžiai užrašomi

$$\mathrm{Ric}_{\mu\nu} = R^{\rho}{}_{\mu\rho\nu}, \qquad R_{\mathrm{sc}} = g^{\mu\nu}\,\mathrm{Ric}_{\mu\nu}\,.$$

Porų sukeitimas duoda Riči tenzoriaus simetriją: išraiškoje $\mathrm{Ric}_{ij} = g^{ab}R_{aibj}$ sukeiskime kreivumo poras. Paskui pakeiskime indeksų a ir b vardus. Simbolis R_{sc} žymi skaliarinį kreivumą, o a žymi sferos spindulį.

Rymano metrikai tegul $(e_1,\dots,e_n)$ yra ortonormuotoji bazė taške p. Pagal pėdsakų apibrėžimus gauname

$$\begin{aligned}\mathrm{Ric}(e_1,e_1) &= \sum_{i=2}^{n} g(R(e_i,e_1)e_1,e_i) = \sum_{i=2}^{n} K(\mathrm{span}\{e_1,e_i\}),\\ R_{\mathrm{sc}} &= 2\sum_{i<j} K(\mathrm{span}\{e_i,e_j\}).\end{aligned}$$

Pirmajame pėdsake praleistas narys yra nulinis dėl krypčių antisimetrijos. Antrajame pėdsake kiekviena plokštuma pasitaiko du kartus, po vieną kiekviena tvarka. Taigi Riči kreivumas sumuoja plokštumų, kuriose yra duota vienetinė kryptis, kreivumus. Skaliarinis kreivumas sumuoja visų ortogonaliųjų bazinių plokštumų kreivumus su šiuo daugikliu du. Paviršiuje yra tik viena liestinė 2-plokštuma, todėl $\mathrm{Ric} = Kg$ ir $R_{\mathrm{sc}} = 2K$. Pirmoji tapatybė išplaukia iš kryptinio pėdsako ir poliarizacijos. Šioms sumoms be ženklų reikia teigiamos metrikos. Neapibrėžtos signatūros atveju apibrėžimai lieka metriniai pėdsakai. Riči ir skaliarinį kreivumą panaudosime 19-osios paskaitos gravitacinio lauko lygtyje.

Dvipusiškai invariantinės metrikos kreivumas

Pagal 16-osios paskaitos sietį kreivumą taip pat gauname tiesiogiai iš Lie skliaustų.

Teiginys 17.10 (Dvipusiškai invariantinės metrikos kreivumas)**.** *Lie grupės dvipusiškai invariantinei pseudorymaninei metrikai ir kairiai invariantiniams laukams X, Y ir Z galioja*

$$R(X,Y)Z = -\frac{1}{4}[[X,Y],Z].$$

Rymano metrikai ir ortonormuotajai kairiai invariantinių laukų porai X ir Y galioja

$$K(\mathrm{span}\{X,Y\}) = \frac{1}{4}\|[X,Y]\|^2.$$

Įrodymas. Kairiai invariantiniams laukams 16-ojoje paskaitoje gavome $\nabla_X Y = \frac{1}{2}[X,Y]$. Visi toliau pateikti skliaustai taip pat yra kairiai invariantiniai, todėl

$$\begin{aligned}R(X,Y)Z &= \frac{1}{4}\big([X,[Y,Z]] - [Y,[X,Z]]\big) - \frac{1}{2}[[X,Y],Z]\\ &= \frac{1}{4}[[X,Y],Z] - \frac{1}{2}[[X,Y],Z] = -\frac{1}{4}[[X,Y],Z].\end{aligned}$$

Antroji lygybė yra Jakobio tapatybė. Pagal 16-ojoje paskaitoje įrodytą metrikos invariantiškumą galioja $g([Y,B],X)+g(B,[Y,X])=0$, kai $B=[X,Y]$. Todėl

$$g(R(X,Y)Y,X)=-\frac{1}{4}g([B,Y],X)=\frac{1}{4}g(B,B).$$

Tai yra ortonormuotosios poros pjūvinio kreivumo formulė. ∎

Pavyzdys 17.11 (Dvipusiškai invariantinė metrika grupėje $SU(2)$)**.** Naudokime realiąją skaliarinę sandaugą $g(A,B)=-2\operatorname{tr}(AB)$ antiermitinių matricų su nuliniu pėdsaku erdvėje $\mathfrak{su}(2)$. Ji yra teigiama, nes $-\operatorname{tr}(A^2)=\operatorname{tr}(A^\dagger A)$. Dėl pėdsako invariantiškumo jungtinimo atžvilgiu jos kairiaisiais postūmiais apibrėžta metrika yra dvipusiškai invariantinė. Ortonormuotoji bazė yra

$$E_1=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0&-i\\-i&0\end{pmatrix},\quad E_2=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix},\quad E_3=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-i&0\\0&i\end{pmatrix}.$$

Daugindami matricas gauname $[E_1,E_2]=E_3$ ir ciklišk ai sukeistas šios lygybės versijas. Taigi $K(\operatorname{span}\{E_1,E_2\})=\frac{1}{4}$. Teigiama reikšmė atitinka mūsų sferos ženklo susitarimą.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra kreivumo tenzorius ir kodėl jį įvedėme. Paaiškinkite, kodėl vien nenulinio Kristofelio simbolio nepakanka nenuliniam kreivumui nustatyti.

Atsakymas. Kreivumo tenzorius yra funkcijų atžvilgiu tiesinis operatorius, nusakantis pagrindinį vektoriaus pokyčio narį, kai lygiagrečioji pernaša aplink mažas koordinačių kilpas negrąžina jo nepakitusio. Plokštumos polinėmis koordinatėmis Kristofelio simboliai yra nenuliniai, bet $R^r{}_{\phi r\phi}=-1+1=0$. Išvestinių ir sandaugų nariai susiprastina, todėl vien sieties koeficientas kreivumo nenusako.

Tema 17B Lokalieji reperiai ir paviršių kreivumas

17.4 Lokalieji reperiai ir Kartano lygtys

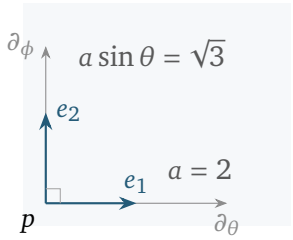
Sferinių koordinačių vektorių ilgiai kinta. Ortonormuotasis reperis atskiria šiuos ilgius nuo reperio sukimosi. Jo sieties formos nusako tą sukimąsi, o koreperis nusako metriką.

Apibrėžimas 17.12. *Lokalusis reperis* $e=(e_1,\dots,e_n)$ yra glodžioji liestinių vektorių bazė kiekviename atvirosios aibės U taške. Jis yra laukų eilutė.

Apibrėžimas 17.13. Jo *dualusis koreperis* yra 1-formų stulpelis $\theta=(\theta^1,\dots,\theta^n)^T$, kuriam $\theta^i(e_j)=\delta^i_j$.

Apibrėžimas 17.14. Rymano metrikai reperis yra *ortonormuotasis*, kai $g(e_i,e_j)=\delta_{ij}$.

Glodžiai pritaikę Gramo ir Šmito metodą koordinačių reperiui, gauname lokaliuosius ortonormuotuosius reperius. Šioje konstrukcijoje dalijama tik iš teigiamų glodžiųjų ilgių. Dualusis koreperis tuomet duoda $g=\sum_i \theta^i\otimes\theta^i$. Paveiksle yra palyginami sferos koordinačių vektoriai ir vienetiniai reperio vektoriai.



17.2 pav. Spindulio a sferoje sferinių koordinačių vektorių ilgiai yra a ir $a \sin\theta$ (pavaizduota, kai $a = 2$ ir $\theta = \pi/3$). Padaliję iš šių ilgių, gauname ortonormuotąjį reperį e_1 ir e_2 žemėlapyje, kuriame nėra polių.

Apibrėžimas 17.15. *Sieties formas* $\omega^i{}_j$ nusako formulė

$$\nabla_X e_j = e_i \omega^i{}_j(X).$$

Apibrėžimas 17.16. *Kreivumo formas* $\Omega^i{}_j$ nusako formulė

$$R(X,Y)e_j = e_i \Omega^i{}_j(X,Y).$$

Dėl sieties tiesiškumo krypties atžvilgiu pirmieji koeficientai yra 1-formos. Dėl tenziškumo ir krypčių antisimetrijos antrieji koeficientai yra 2-formos. Ortonormuotajame reperyje $\omega^i{}_j(X)$ yra komponentė išilgai e_i, nusakanti vektoriaus e_j kitimo spartą kryptimi X. Toliau pateikta pirmoji struktūrinė lygtis išreiškia nulinę torsiją. Antroji iš šių kitimo spartų apskaičiuoja kreivumą. Pažymėkime ∇V vektorinę 1-formą $X \mapsto \nabla_X V$. Matricos veikia koeficientų stulpelius: kai $V = ev$, $\nabla V = e(\mathrm{d}v + \omega v)$. Formų matricų pleištinė sandauga apima matricų daugybą: $(A \wedge B)^i{}_j = \sum_k A^i{}_k \wedge B^k{}_j$. Išorinis diferencijavimas veikia kiekvieną matricos elementą.

Lema 17.17 (Išorinė išvestinė vektoriniams laukams)**.** *Glodžiajai 1-formai* α *ir glodiesiems laukams* X *ir* Y *galioja*

$$(\mathrm{d}\alpha)(X,Y) = X(\alpha(Y)) - Y(\alpha(X)) - \alpha([X,Y]).$$

Įrodymas. Pagal sandaugos ir skliausto taisykles dešinioji pusė yra tiesinė funkcijų atžvilgiu argumentuose X ir Y. Koordinačių laukams ji sutampa su 10-osios paskaitos išvestinės $\mathrm{d}\alpha$ apibrėžimu. Todėl dėl tenziškumo lygybė galioja visiems laukams. Pavyzdžiui, kai $\alpha = f\mathrm{d}g$, dešinioji pusė yra $X(f)Y(g) - Y(f)X(g)$, t.y. formos $\mathrm{d}f \wedge \mathrm{d}g$ vertė. ∎

Teorema 17.18 (Kartano struktūrinės lygtys)**.** *Rymano daugdaroje Levi-Čivitos sietis lokaliajame ortonormuotajame reperyje tenkina*

$$\mathrm{d}\theta = -\omega \wedge \theta, \qquad \Omega = \mathrm{d}\omega + \omega \wedge \omega.$$

Sieties matrica ω *ir kreivumo matrica* Ω *yra antisimetrinės. Atvirkščiai, antisimetrinė matrica* ω*, tenkinanti pirmąją lygtį, yra vienintelė šio koreperio Levi-Čivitos sieties matrica.*

Įrodymas. Diferencijuokime $g(e_i, e_j) = \delta_{ij}$. Metrinis suderinamumas duoda $\omega^i{}_j + \omega^j{}_i = 0$. Bet kuriai sieties matricai šiame reperyje lema duoda

$$\theta^i(T(X,Y)) = (\mathrm{d}\theta^i + \omega^i{}_j \wedge \theta^j)(X,Y).$$

Tam išskleiskime $Y = \theta^j(Y)e_j$ išraiškoje $\nabla_X Y$ ir atimkime išraišką su sukeistais laukais bei $[X,Y]$. Taigi nulinė torsija duoda pirmąją struktūrinę lygtį.

Atvirkščiai, glodžioji matrica ω apibrėžia sietį pagal formulę $\nabla_X(ev) = e(Xv + \omega(X)v)$. Pagal sandaugos taisyklę patikrinamos abi sieties aksiomos. Jei matrica ω yra antisimetrinė, papildomi nariai diferencijuojant $u^T v$ susiprastina, nes $u^T(\omega(X)^T + \omega(X))v = 0$. Todėl ši sietis yra metrinė. Pateikta torsijos tapatybė rodo, kad, galiojant pirmajai lygčiai, sieties torsija yra nulinė. Pagal Teoremoje 16.6 įrodytą vienatinumą ši sietis yra Levi-Čivitos sietis. Taip įrodome atvirkštinį teiginį ir antisimetrinio sprendinio vienatinumą.

Antrajai lygčiai įrodyti išskleiskime $\nabla_X \nabla_Y e_j$ pagal Leibnico taisyklę ir atimkime atvirkštinės tvarkos išraišką bei $\nabla_{[X,Y]} e_j$. Vektoriaus e_i koeficientas yra

$$X\omega^i{}_j(Y) - Y\omega^i{}_j(X) - \omega^i{}_j([X,Y]) + \omega^i{}_k(X)\omega^k{}_j(Y) - \omega^i{}_k(Y)\omega^k{}_j(X).$$

Pirmieji nariai yra $\mathrm{d}\omega^i{}_j(X,Y)$, o paskutiniai yra $(\omega \wedge \omega)^i{}_j(X,Y)$. Taip įrodome kreivumo lygtį. Jau įrodyta metrinė paskutinės poros antisimetrija duoda $\Omega^i{}_j = -\Omega^j{}_i$. ∎

17.5 Paviršių Gauso kreivumas

Apibrėžimas 17.19. Paviršiaus su Rymano metrika *Gauso kreivumas* K yra jo liestinės plokštumos pjūvinis kreivumas.

Parinkime žemėlapyje teigiamai orientuotą ortonormuotąjį reperį. Pažymėkime jo sieties elementą $\omega^1{}_2$. Antisimetrija duoda matricą

$$\omega = \begin{pmatrix} 0 & \omega^1{}_2 \\ -\omega^1{}_2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Kartano lygtys tampa

$$\mathrm{d}\theta^1 = -\omega^1{}_2 \wedge \theta^2, \qquad \mathrm{d}\theta^2 = \omega^1{}_2 \wedge \theta^1, \qquad \mathrm{d}\omega^1{}_2 = K\theta^1 \wedge \theta^2.$$

Paskutinei lygybei gauti pastebėkime, kad matricai 2×2 su nuline įstrižaine galioja $(\omega \wedge \omega)^1{}_2 = 0$. Formos $\Omega^1{}_2$ vertė vektorių porai (e_1, e_2) yra $g(R(e_1,e_2)e_2, e_1) = K$. Todėl pateiktoje lygtyje kreivumo koeficiento ženklas yra teigiamas. Reperio vektoriams tas pats susitarimas užrašomas $\nabla e_1 = -\omega^1{}_2 e_2$ ir $\nabla e_2 = \omega^1{}_2 e_1$.

Teiginys 17.20 (Paviršiaus kreivumas). *Paviršiaus su Rymano metrika kreivumui su nuleistu rezultato indeksu galioja*

$$R_{abcd} = K(g_{ac}g_{bd} - g_{ad}g_{bc}), \qquad \mathrm{Ric} = Kg, \qquad R_{\mathrm{sc}} = 2K.$$

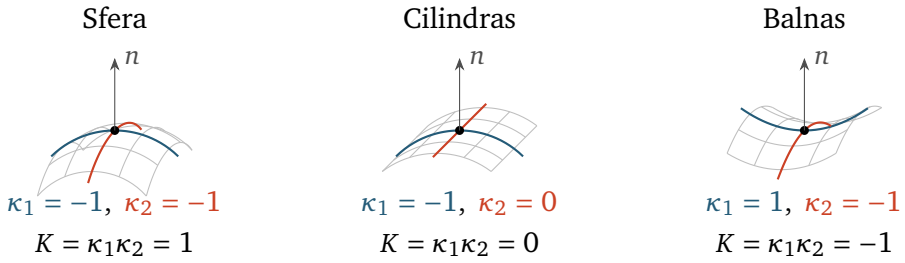
Spindulio $a > 0$ sferos su standartine metrika kreivumas yra $K = 1/a^2$. Puankarė pusplokštumos su metrika $(\mathrm{d}x \otimes \mathrm{d}x + \mathrm{d}y \otimes \mathrm{d}y)/y^2$ kreivumas yra $K = -1$. Toro $\mathbb{R}^2/(2\pi\mathbb{Z})^2$ su faktorine Euklido metrika kreivumas yra $K = 0$.

Dviejų dimensijų atveju dėl abiejų porų antisimetrijos ortonormuotojoje bazėje lieka viena nepriklausoma kreivumo komponentė. Jos reikšmė yra K. Todėl dėl tenzoriškumo pateikta formulė galioja bet kuriomis koordinatėmis. Sutraukę pirmąjį ir trečiąjį indeksus atvirkštine metrika, gauname $\mathrm{Ric} = Kg$ ir $R_{\mathrm{sc}} = 2K$. Tai yra vidinis kreivumas, kuriam įdėjimo nereikia.

Apibrėžimas 17.21. Paviršiaus, įdėto į $\mathbb{R}^3$ ir turinčio lokaliąją vienetinę normalę n, *pagrindiniai kreivumai* κ_1 ir κ_2 taške p yra formos operatoriaus $-\mathrm{d}n_p\colon T_pM \to T_pM$ tikrinės vertės.

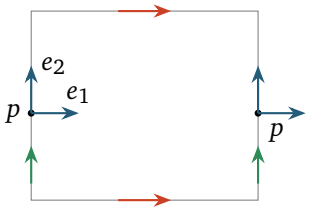
Normalieji pjūviai pagrindinėmis kryptimis turi šiuos kreivumus su ženklais. Teorema 12.3 (Tu, p. 90) vidinį Gauso kreivumą sutapatina su sandauga $K = \kappa_1\kappa_2$.[2]

Parinkus išorines normales, abudu vienetinės sferos pagrindiniai kreivumai yra -1. Vienetinio cilindro pagrindiniai kreivumai yra -1 ir 0. Parinkus į viršų nukreiptą paviršiaus $z = (x^2 - y^2)/2$ normalę, koordinačių pradžioje šių kreivumų vertės yra 1 ir -1. Jų sandaugos duoda paveiksle parodytus ženklus.



17.3 pav. Normalieji pjūviai pagrindinėmis kryptimis sferoje, cilindre ir balne. Parinkus nurodytas normales, pagrindinių kreivumų sandaugos yra 1, 0 ir -1.

Sferos ir pusplokštumos skaičiavimus formomis pateikia Pavyzdžiai 17.22 ir 17.23. Torui $\mathbb{R}^2/(2\pi\mathbb{Z})^2$ naudokime metriką, indukuotą Euklido plokštumos faktoriniuose žemėlapiuose. Jų perėjimo atvaizdavimai yra postūmiai, todėl metrika sutampa sankirtose. Jos koeficientai koordinatėmis yra pastovūs, taigi Kristofelio simboliai ir kreivumas išnyksta. Paveikslas rodo, kodėl Dekarto reperis taip pat apibrėžia reperį faktorerdvėje.



17.4 pav. Priešingos kraštinės yra sutapatinamos postūmiais. Tas pats Dekarto ortonormuotasis reperis sutampa ties abiem kraštinių poromis ir duoda plokščiąją faktorinę metriką.

Ši metrika skiriasi nuo metrikos, indukuotos žiedo pavidalo paviršiuje erdvėje $\mathbb{R}^3$.

[2] Pagal mūsų susitarimą dėl veikimo reperio vektoriams galioja $\nabla e_1 = -\omega^1{}_2 e_2$ ir $\nabla e_2 = \omega^1{}_2 e_1$. Šaltinio formulė (12.9) tuomet užrašoma $\mathrm{d}\omega^1{}_2 = +K\theta^1 \wedge \theta^2$.

17.6 Sfera ir pusplokštuma formomis

Pavyzdys 17.22 (Sfera ortonormuotajame reperyje). Apskaičiuosime spindulio a sferos iš Pavyzdžio 17.5 kreivumą pagal Kartano lygtis. Čia θ yra polinis kampas, o θ^1 ir θ^2 yra koreperio komponentės, ne šio kampo laipsniai. Koreperis yra

$$\theta^1 = a\mathrm{d}\theta, \qquad \theta^2 = a\sin\theta\mathrm{d}\phi.$$

Jų išvestinės yra $\mathrm{d}\theta^1 = 0$ ir $\mathrm{d}\theta^2 = a\cos\theta\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi$. Išspręskime lygtis sieties koeficientams, išskleisdami koordinačių 1-formomis. Užrašykime $\omega^1{}_2 = p\mathrm{d}\theta + q\mathrm{d}\phi$, kur p ir q yra glodžiosios funkcijos. Pirmoji struktūrinė lygtis duoda

$$0 = -pa\sin\theta\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi.$$

Turime $a > 0$ ir $0 < \theta < \pi$, todėl $p = 0$. Antroji lygtis tuomet duoda

$$a\cos\theta\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi = q\mathrm{d}\phi\wedge a\mathrm{d}\theta = -qa\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi.$$

Taigi $q = -\cos\theta$, todėl vienintelis antisimetrinis sprendinys yra

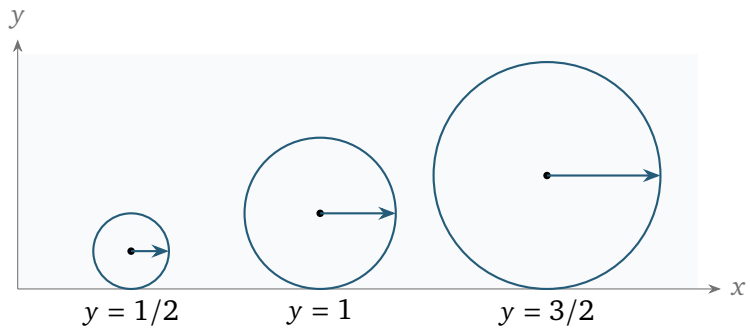
$$\omega^1{}_2 = -\cos\theta\mathrm{d}\phi.$$

Iš to išplaukia

$$\mathrm{d}\omega^1{}_2 = \sin\theta\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi = \frac{1}{a^2}\theta^1\wedge\theta^2.$$

Dėl Levi-Čivitos sieties vienatinumo tai yra tas pats kreivumas. Abiem būdais gauname $\mathrm{Ric} = g/a^2$ ir $R_{\mathrm{sc}} = 2/a^2$. Šios glodžiosios tenzorių tapatybės galioja tirštoje koordinačių srityje. Todėl dėl tolydumo jos, kaip ir lygybė $K = 1/a^2$, galioja ir poliuose bei kampinių žemėlapių sandūrose.

Pusplokštumoje aukštyje y esančio vienetinio liestinio vektoriaus Euklido ilgis yra y. Paveiksle parodyti atitinkami liestinių vienetinių vektorių apskritimai keliuose taškuose.



17.5 pav. Kiekvienas apskritimas vaizduoja vienetinius liestinius vektorius pažymėtame baziniame taške, kai $g = (\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)/y^2$. Tai nėra taškų apskritimas pagal šią metriką.

Pavyzdys 17.23 (Puankarė pusplokštuma). Parinkime pusplokštumoje $y > 0$ formas $\theta^1 = \mathrm{d}x/y$ ir $\theta^2 = \mathrm{d}y/y$. Išvestinės ir pirmosios lygties sprendinys yra

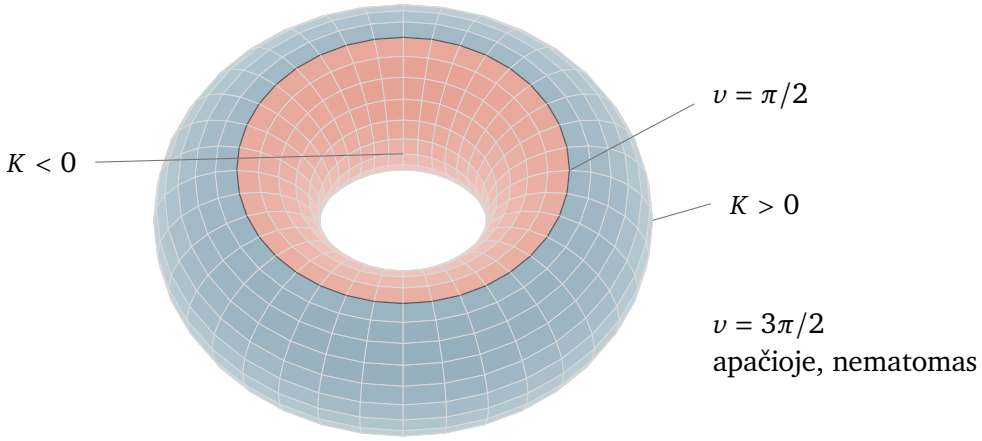
$$\mathrm{d}\theta^1 = \frac{\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y}{y^2}, \qquad \mathrm{d}\theta^2 = 0, \qquad \omega^1{}_2 = -\frac{\mathrm{d}x}{y}.$$

Diferencijuodami gauname $\mathrm{d}\omega^1{}_2 = -\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y/y^2 = -\theta^1\wedge\theta^2$, taigi $K = -1$.

Anksčiau nagrinėto plokščiojo faktorinio toro metrika skiriasi nuo įdėtojo toro metrikos. Įdėtajam torui, kurio didysis spindulys yra b, o vamzdžio spindulys yra r, naudosime sąlygą $b > r > 0$ ir parametrizaciją

$$p(u,v) = ((b + r\cos v)\cos u, (b + r\cos v)\sin u, r\sin v).$$

Paveiksle parodytos teigiamo ir neigiamo kreivumo sritys.



17.6 pav. Kai $b = 2$ ir $r = 1$, išorinės srities $\cos v > 0$ kreivumas yra teigiamas, o vidinės srities $\cos v < 0$ kreivumas yra neigiamas. Apskritimuose $v = \pi/2$ ir $v = 3\pi/2$ kreivumas yra nulinis.

Pavyzdys 17.24 (Įdėtasis toras)**.** Diferencijuodami parametrizaciją gauname metriką ir koreperį

$$g = r^2 \mathrm{d}v \otimes \mathrm{d}v + (b + r\cos v)^2 \mathrm{d}u \otimes \mathrm{d}u, \qquad \theta^1 = r\mathrm{d}v, \quad \theta^2 = (b + r\cos v)\mathrm{d}u.$$

Parinkime žemėlapio orientaciją (v,u), kad forma $\theta^1 \wedge \theta^2$ būtų teigiama. Išvestinės yra $\mathrm{d}\theta^1 = 0$ ir $\mathrm{d}\theta^2 = -r\sin v \mathrm{d}v \wedge \mathrm{d}u$. Įrašę $\omega^1{}_2 = p\mathrm{d}v + q\mathrm{d}u$ į pirmąją lygtį, gauname $p = 0$. Antroji duoda $-r\sin v = -rq$, taigi $q = \sin v$. Todėl

$$\omega^1{}_2 = \sin v \mathrm{d}u, \qquad \mathrm{d}\omega^1{}_2 = \cos v \mathrm{d}v \wedge \mathrm{d}u, \qquad K = \frac{\cos v}{r(b + r\cos v)}.$$

Vardiklis yra teigiamas, nes $b > r > 0$. Taigi kreivumas yra teigiamas išorėje, neigiamas viduje ir nulinis dviejuose pažymėtuose apskritimuose.

Antroji Bjankio tapatybė

Kreivumo formos tenkina diferencialinę tapatybę, nes $\mathrm{d}^2 = 0$. Sutraukę šios tapatybės indeksus, 19-ojoje paskaitoje gausime gravitacinio lauko lygtyje naudojamą tenzorių, kurio divergencija yra nulinė. Kreivumo formos skaičiavime metrikos prielaida nebuvo naudojama. Todėl lygybė $\Omega = \mathrm{d}\omega + \omega \wedge \omega$ galioja bet kuriame lokaliajame reperyje bet kuriai afiniajai siečiai. Diferencijuokime tenzorių pagal sieties sandaugos taisyklę: išraiška $\nabla_X T$ diferencijuoja rezultatą. Kiekvienam įvesties argumentui ji atima narį, kuriame tas argumentas yra pakeistas jo kovariantine išvestine. Kreivumui tai reiškia

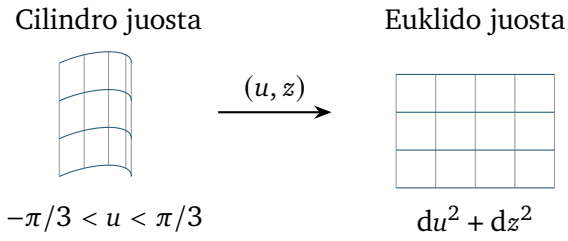
$$\begin{aligned}(\nabla_X R)(Y,Z)W = {} & \nabla_X(R(Y,Z)W) - R(\nabla_X Y, Z)W \\ & - R(Y, \nabla_X Z)W - R(Y,Z)\nabla_X W.\end{aligned}$$

Teiginys 17.25 (Antroji Bjankio tapatybė · *eskizas; matricinė formų tapatybė įrodyta*)**.** *Pseudorymaninės metrikos Levi-Čivitos siečiai galioja*

$$\mathrm{d}\Omega + \omega \wedge \Omega - \Omega \wedge \omega = 0, \qquad \sum_{\mathrm{cyc}(X,Y,Z)} (\nabla_X R)(Y,Z) = 0.$$

Įrodymas ir eskizas. Tapatybė $\mathrm{d}^2\omega = 0$ duoda $\mathrm{d}\Omega = \mathrm{d}\omega \wedge \omega - \omega \wedge \mathrm{d}\omega$. Įstatykime $\mathrm{d}\omega = \Omega - \omega \wedge \omega$. Kubiniai nariai susiprastina. Taip įrodome matricinę lygtį.[3] Apskaičiavę jos vertes trims kryptims ir panaudoję nulinę torsiją, suprastiname jų skliaustų narius ir gauname pateiktą ciklinę kovariantinę tapatybę. Čia pateikėme perėjimo nuo formų prie kovariantinės išraiškos eskizą. ∎

Cilindro kampinis žemėlapis taip pat duoda Euklido juostos koordinates. Paveiksle parodytas savikontrolės užduotyje naudojamas lokalusis ilgius išsaugantis atvaizdavimas.



17.7 pav. Atviroji kampinė vienetinio cilindro juosta atvaizduojama į Euklido juostą pagal $(u, z) \mapsto (u, z)$. Spindulio a atveju horizontalioji koordinatė yra au.

Savikontrolė. Apskaičiuokite spindulio $a > 0$ cilindro vidinį Gauso kreivumą.

Atsakymas. Parametrizacija $p(u, z) = (a\cos u, a\sin u, z)$ indukuoja metriką $g = a^2\mathrm{d}u \otimes \mathrm{d}u + \mathrm{d}z \otimes \mathrm{d}z$. Naudokime kampiniame žemėlapyje $\theta^1 = a\mathrm{d}u$ ir $\theta^2 = \mathrm{d}z$. Abi formos yra uždarosios, todėl antisimetrinė sieties matrica $\omega = 0$ tenkina pirmąją Kartano lygtį ir yra vienintelės metrinės sieties be torsijos matrica. Jos kreivumas yra nulinis, taigi $K = 0$. Koordinatėmis (au, z) metrika yra euklidinė kiekviename kampiniame žemėlapyje. Tai yra lokalioji izometrija, o ne globalus cilindro sutapatinimas su plokštuma. Cilindras yra išlenktas kaip įdėtasis paviršius, bet jo vidinis kreivumas yra nulinis.

Savikontrolė. Erdvėje $\mathbb{R}^2$ su koordinatėmis (x, y) ir metrika $g = \mathrm{d}x \otimes \mathrm{d}x + (1 + x^2)^2\mathrm{d}y \otimes \mathrm{d}y$ išspręskite lygtis ir raskite ${\omega^1}_2$ koreperyje $\theta^1 = \mathrm{d}x$ ir $\theta^2 = (1 + x^2)\mathrm{d}y$. Raskite K. Pakartokite plokštumai polinėmis koordinatėmis su koreperiu $\theta^1 = \mathrm{d}r$ ir $\theta^2 = r\mathrm{d}\phi$, kai $r > 0$.

Atsakymas. Koreperiui $\mathrm{d}x$, $f(x)\mathrm{d}y$, kai $f > 0$, užrašykime ${\omega^1}_2 = p\mathrm{d}x + q\mathrm{d}y$. Pirmoji lygtis duoda $pf = 0$, todėl $p = 0$. Antroji duoda $f' = -q$. Taigi ${\omega^1}_2 = -f'\mathrm{d}y$ ir $\mathrm{d}{\omega^1}_2 = -f''\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$, todėl $K = -f''/f$. Funkcijai $f(x) = 1 + x^2$ šios formulės duoda

$${\omega^1}_2 = -2x\mathrm{d}y, \qquad K = -\frac{2}{1 + x^2}.$$

Plokštumai polinėmis koordinatėmis funkcija $f(r) = r$ duoda ${\omega^1}_2 = -\mathrm{d}\phi$ ir $K = 0$. Taigi nenulinės sieties formos kreivumas gali būti nulinis.

[3] Nakaharos formulėje (7.147b) ši matricinė tapatybė pateikta tuo pačiu veikimo susitarimu.

Santrauka. Kreivumas yra tenzorius $R(X,Y) = [\nabla_X, \nabla_Y] - \nabla_{[X,Y]}$. Metrinis suderinamumas ir nulinė torsija duoda jo antisimetrijas ir pirmąją Bjankio tapatybę. Rymano metrikai Riči kreivumas sumuoja plokštumų, kuriose yra duota vienetinė kryptis, pjūvinius kreivumus, o skaliarinis kreivumas yra dviguba bazinių plokštumų kreivumų suma. Dvipusiškai invariantinei metrikai ir kairiai invariantiniams laukams galioja $R(X,Y)Z = -\frac{1}{4}[[X,Y],Z]$. Lokaliajame ortonormuotajame reperyje Kartano lygtys pakeičia Kristofelio skaičiavimus lygtimis $\mathrm{d}\theta = -\omega \wedge \theta$ ir $\Omega = \mathrm{d}\omega + \omega \wedge \omega$. Paviršiui galioja $\mathrm{d}\omega^1{}_2 = K\theta^1 \wedge \theta^2$. Sferos kreivumas yra teigiamas, pusplokštumos yra neigiamas, o plokščiojo faktorinio toro ir cilindro yra nulinis. Lygiagrečiąją pernašą aplink kilpas apskaičiuosime 18-ojoje paskaitoje, integruodami paviršiaus lygtį.

Literatūra. Tu, *Differential Geometry*, §10–§12, ypač Teoremos 11.1 ir 11.7 bei Teorema 12.3, p. 90. Lee, *Riemannian Manifolds: An Introduction to Curvature*, 7 sk., Teiginiai 7.1, 7.4 ir 7.5. Nakahara, §7.3 ir §7.8.